

Comparación de Scripts en las distribuciones dadas.

Equipo Alpine White

May 22, 2026

Contents

1	Información General	1
2	Alpine Linux	1
2.1	ARP	1
2.2	Cuentas de usuario	2
2.3	Conexiones SSH	4
2.4	Práctica 1	5
2.5	Práctica 2	6
2.5.1	Revisión de Kernel	6
2.5.2	Cambio de password	6
2.6	Práctica 3	7
2.6.1	Script para creación de usuarios masiva	7
2.7		7
3	Debian	7

1 Información General

- **Equipo:**
 - Arreguín Salgado Gael Emiliano
 - López Pérez Mariana
 - Nieto Gallegos Isaac Julián
- **Distribución elegida:** Alpine Linux

2 Alpine Linux

2.1 ARP

Para usar este script primero necesitamos la herramienta ARP, la cual no viene instalada por default. Esta está en los repositorios de la comunidad, entonces de hecho primero hay que habilitar estos en `/etc/apk/repositories`.

```
#/media/dm-0/apks
http://ftp.udx.icscoe.jp/Linux/alpine/v3.23/main
http://ftp.udx.icscoe.jp/Linux/alpine/v3.23/community
http://mirrors.edge.kernel.org/alpine/v3.23/main
http://mirrors.edge.kernel.org/alpine/v3.23/community
~
```

Luego corremos un apk update e instalamos el paquete arp-scan, vemos cómo con esto funciona correctamente. Solo necesitamos también cambiar la ruta, la cual ahora será /sbin/arp.

```
localhost:~# sh arp.sh
Escaneando red 10.0.1.0/24 ...
Archivo de salida: arp_1779109138.csv
Enviando pings en paralelo...
Pings finalizados. Esperando un segundo para que ARP se actualice...
Extrayendo direcciones MAC...
arp.sh: line 28: /usr/sbin/arp: not found
Escaneo finalizado.
Dispositivos encontrados: 0
Resultados guardados en: arp_1779109138.csv
localhost:~# vim arp.sh # Cambiamos la ruta
localhost:~# sh arp.sh
Escaneando red 10.0.1.0/24 ...
Archivo de salida: arp_1779109157.csv
Enviando pings en paralelo...
Pings finalizados. Esperando un segundo para que ARP se actualice...
Extrayendo direcciones MAC...
Escaneo finalizado.
Dispositivos encontrados: 2
Resultados guardados en: arp_1779109157.csv
localhost:~# cat arp_1779109157.csv
00:50:bf:39:12:c1,10.0.1.1
c8:3d:d4:76:0d:e1,10.0.1.160
localhost:~# _
```

Con esto, el script funciona correctamente en Alpine Linux

2.2 Cuentas de usuario

Si corremos este comando a ciegas, nos toparemos con el siguiente error:

```
localhost:~# ./parte1.sh llavesPublicas.txt
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
./parte1.sh: line 33: groupadd: command not found
Error al crear el grupo 'asul'.
localhost:~# _
```

Esto ocurre porque Alpine Linux, al utilizar Busybox para funcionar, omite varias utilidades que en otros sistemas podríamos considerar esenciales. Una de estas es directamente `groupadd`.

Para solucionar esto tenemos dos opciones: trabajar con la alternativa proporcionada por Busybox para realizar esta acción (`addgroup`), o instalar `groupadd`. Para no enfrentarnos con problemas respecto a la sintaxis esperada por el comando alternativo, decidimos decantarnos por la segunda opción.

El comando `groupadd` está incluido dentro del paquete `shadow`, el cual podemos instalar con `apk`.

```

localhost:~# apk add shadow
(1/6) Installing libmd (1.1.0-r0)
(2/6) Installing libbsd (0.12.2-r0)
(3/6) Installing skalibs-libs (2.14.4.0-r0)
(4/6) Installing utmps-libs (0.1.3.1-r0)
(5/6) Installing linux-pam (1.7.1-r2)
(6/6) Installing shadow (4.18.0-r0)
Executing busybox-1.37.0-r30.trigger
OK: 399.2 MiB in 97 packages
localhost:~# ./parte1.sh llavesPublicas.txt
Usuario 'leserranog' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'leserranog'.
Usuario 'ofgramerm' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'ofgramerm'.
Usuario 'ism' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'ism'.
Usuario 'bajimenezr' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'bajimenezr'.
Usuario 'bejimenezr' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'bejimenezr'.
Usuario 'lortizc' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'lortizc'.
Usuario 'cyosoriol' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'cyosoriol'.
Usuario 'ijnietog' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'ijnietog'.
Usuario 'yucorreat' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'yucorreat'.
Usuario 'elserranog' creado en el grupo 'asul' y configurado con éxito.
Llave pública añadida para 'elserranog'.
localhost:~#

```

Hecho esto, observamos que el comando funciona de manera adecuada.

2.3 Conexiones SSH

Este script no lo podríamos probar de la manera correcta, ya que sería necesario que las máquinas a las que nos conectamos sigan existiendo. Pero podemos correr el comando y ver si retorna algún error que sea ajeno a esta condición desafortunada.

```

localhost:~# ./parte2.sh hosts.txt
Log generado: 20260522_120403_actividad_máquinas_virtuales.log

```

```

===== Inicio actividad máquinas virtuales: 2026-05-22T12:04:03+00:00 =====
Archivo de log: 20260522_120403_actividad_máquinas_virtuales.log

---- Ejecutando: profesor@profesor.so.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.61) ----
ssh: connect to host 10.0.1.61 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: profesor@profesor.so.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: sgles@sgles.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.191) ----
ssh: connect to host 10.0.1.191 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: sgles@sgles.asul.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: elsg@elsg.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.100) ----
ssh: connect to host 10.0.1.100 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: elsg@elsg.asul.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: oclr@oclr.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.174) ----
ssh: connect to host 10.0.1.174 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: oclr@oclr.asul.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: gmof@gmof.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.139) ----
ssh: connect to host 10.0.1.139 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: gmof@gmof.asul.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: olcy@olcy.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.200) ----
ssh: connect to host 10.0.1.200 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: olcy@olcy.asul.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: jra@jra.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.126) ----
ssh: connect to host 10.0.1.126 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: jra@jra.asul.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: jre@jre.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.179) ----
ssh: connect to host 10.0.1.179 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: jre@jre.asul.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: smi@smi.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.118) ----
ssh: connect to host 10.0.1.118 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: smi@smi.asul.fc.unam.mx ----

---- Ejecutando: lpm@lpm.asul.fc.unam.mx (IP: 10.0.1.86) ----
ssh: connect to host 10.0.1.86 port 22: Host is unreachable^M
---- Falló SSH (exit code: 255) para: lpm@lpm.asul.fc.unam.mx ----
<22_120403_actividad_máquinas_virtuales.log" 56L, 2801B          1,1          Top

```

Funciona correctamente, principalmente porque sólo usa un comando: ssh. El resto es sintaxis de bash.

2.4 Práctica 1

Esta práctica consistía en editar los repositorios en el sistema RHEL para que su gestor de paquetes (dnf) pudiera funcionar.

En el caso de Alpine Linux, su equivalente es apk. Al igual que dnf, tiene una lista de repositorios editable, la cual podemos modificar en `/etc/apk/repositories`

```
localhost:~# cat /etc/apk/repositories
#/media/dm-0/apks
http://ftp.udx.icscoe.jp/Linux/alpine/v3.23/main
http://ftp.udx.icscoe.jp/Linux/alpine/v3.23/community
http://mirrors.edge.kernel.org/alpine/v3.23/main
http://mirrors.edge.kernel.org/alpine/v3.23/community
localhost:~# _
```

2.5 Práctica 2

2.5.1 Revisión de Kernel

El comando para revisar la versión del kernel es el mismo. Aquí podemos observar que Alpine Linux utiliza el kernel 6.18.23 en su versión LTS (Long Term Support)

```
localhost:~# uname -r
6.18.32-0-lts
localhost:~# _
```

2.5.2 Cambio de password

Reiniciamos la máquina para acceder al menú de GRUB. Las capturas de este procedimiento serán con cámara porque el reinicio será en el bare metal.

inserta imagen wei

Y agregamos la línea correspondiente, al hacer esto y presionar F10 podemos entrar a la sesión como root.

inserta imagen wei

El problema es que el sistema de archivos fue montado en modo sólo lectura, así que tenemos que correr el comando `mount -o remount,rw /` para que el comando `passwd` pueda funcionar correctamente. Una vez hecho esto, observamos que podemos modificar la contraseña sin problemas. En esta distribución no necesitamos hacer los pasos relacionados a SELinux, porque Alpine no tiene instalada esta utilidad.

inserta imagen wei

Reiniciamos e iniciamos sesión con la nueva contraseña, veremos que funcionó.

inserta imagen wei

2.6 Práctica 3

2.6.1 Script para creación de usuarios masiva

Este script es muy parecido al utilizado en 2.2 para crear cuentas. Excepto que este recibe como entrada un archivo con líneas del tipo:

Nombre Apellido1 Apellido2 ; Contraseña

2.7

3 Debian

Lo de RHEL y FEDORA está en el $\text{\LaTeX}$ de mari